

Rèn khả năng giải quyết vấn đề

Bản tổng hợp: vấn đề, giải pháp và cách luyện tập

Rút gọn từ bản phân tích cùng tên

Cách dùng tài liệu

Phần	Vai trò	Khi nào dùng
1. Toàn cảnh	Biết mình đang ở đâu: vấn đề cốt lõi, điểm mạnh, bản đồ các vấn đề	Đọc một lần; đọc lại khi đánh giá sau 4 tuần
2. Từng vấn đề	Mỗi vấn đề một thẻ: vai trò, hiện trạng, giải pháp, cách luyện, dấu hiệu tiến bộ	Khi đang luyện kỹ năng đó
3. Công cụ dùng chung	Các công cụ dùng cho mọi vấn đề: thang độ lập, kịch bản mở đầu, bảng gỡ bí, phương pháp chứng minh	Trong lúc làm bài
4. Lịch luyện tập	Làm gì, vào lúc nào	Khi lên kế hoạch buổi, tuần
5. Đo và đánh giá lại	Biết tiến bộ là thật hay chỉ là cảm giác; kiểm tra các giả thuyết về chính mình	Mỗi tuần và sau 4 tuần
6. Trang dùng hằng ngày	Bản rút gọn để mở ra ngay lúc bắt đầu	Mỗi lần ngồi vào làm

Phần 1. Toàn cảnh

Vai trò: biết mình đang ở đâu trước khi luyện.

1.1 Mục tiêu

- Biết chính xác mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, dựa trên bằng chứng chứ không dựa trên cảm giác.
- Rèn ba năng lực còn thiếu rõ nhất: tự xây giả thuyết, tạo phương án cạnh tranh, tổng hợp thành một mô hình thống nhất.
- Vượt qua thói quen né thao tác formal và chứng minh, đồng thời biết thật sự khả năng của mình ở mảng này.
- Có một quy trình dùng được cho mọi loại vấn đề, trong học tập lẫn công việc. Toán học chỉ là phòng tập: sai ở đâu lộ ra ở đó.

Giới hạn bằng chứng: hầu hết bằng chứng đến từ việc học tài liệu có sẵn, nơi đã có người đặt vấn đề và có lời giải để đối chiếu. Cách tôi xử lý một vấn đề mở hầu như chưa có dữ liệu.

1.2 Vấn đề cốt lõi

Khi bắt đầu thao tác formal, chứng minh, làm vấn đề mở hay tính toán phức tạp, tôi thấy rối, không biết phải làm gì, thấy rất khó chịu và tìm cách thoát.

rối → không có bước tiếp theo → khó chịu → muốn thoát → né

Điểm nghẽn nằm ở mấy phút đầu của một việc chưa có cấu trúc. Các vấn đề khác trong tài liệu hoặc góp phần tạo ra chuỗi này, hoặc là hệ quả của nó. Mỗi mắt xích có cách xử lý riêng:

Mắt xích	Cách xử lý	Xem
Rối	Viết ra giấy cái đã biết, cái cần tìm; tách nhỏ vấn đề	V3, mục 3.2
Không biết làm gì	Luôn có sẵn một bước mặc định để làm	Mục 3.2, 3.3, 3.4
Khó chịu	Coi là trạng thái bình thường khi chưa biết, không phải tín hiệu phải dừng	V1
Muốn thoát	Nhận ra, ghi lại, hoãn một chút, làm một bước nhỏ	V1, V2

1.3 Điểm mạnh và mặt trái

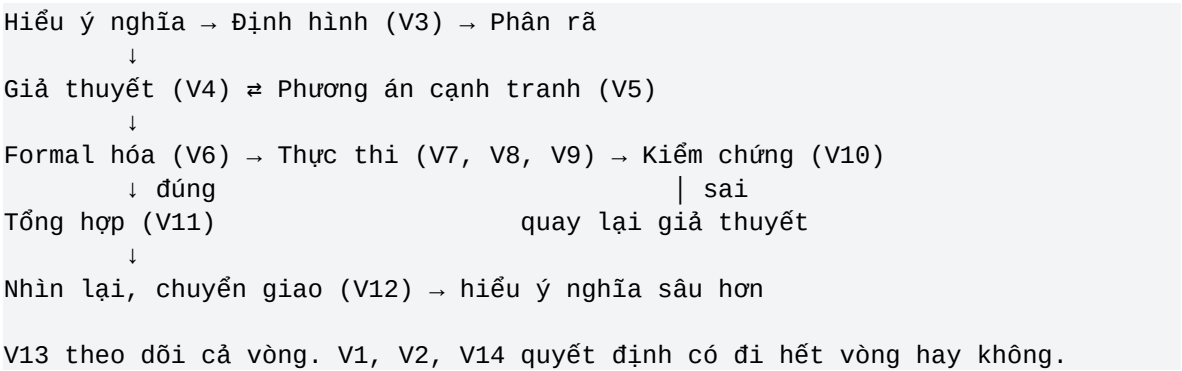
Điểm mạnh	Tận dụng khi luyện	Mặt trái cần cẩn trọng
Hiểu ý nghĩa, đặt câu hỏi sâu	Làm động cơ: "nếu hiểu đúng thì phải viết nó thành gì, kiểm tra bằng cách nào?"	Đòi hiểu hết rồi mới làm
Phân rã; nhạy với việc lẫn tằng khái niệm	Gỡ rối lúc bắt đầu; kiểm tra kiểu từng dòng	—
Soi kỹ lập luận của người khác	Hướng sự soi xét đó vào bài của chính mình	Bài của mình ít được soi (V10)
Tổng hợp ngang, nối sang lĩnh vực khác	Tìm bài tương tự khi bí	Câu chuyện đẹp thay cho kiểm chứng
Mô tả trực giác tốt, tự tìm ví dụ	Thử trường hợp nhỏ khi bí	Trực giác đứng thay định nghĩa
Giải thích kỹ, đào sâu	Tự viết lại lời giải bằng lời mình	Đào sâu thay cho bước sang làm
Hiểu lập luận formal khi đã được trình bày	Nền cho thang độc lập (mục 3.1)	Chưa kiểm tra khi đóng nguồn; không phải bằng chứng tự làm được

1.4 Bản đồ các vấn đề

Vấn đề	Hiện trạng
A. Điểm nghẽn	
V1. Khó chịu khi chưa biết, muốn thoát	Vấn đề cốt lõi
V2. Né thao tác formal	Hành vi rõ; nguyên nhân chưa rõ
B. Khởi tạo: tự tạo hướng đi	
V3. Định hình vấn đề	Khá
V4. Xây giả thuyết	Cần phát triển
V5. Tạo phương án cạnh tranh	Có mầm, chưa chủ động
C. Thực thi: biến ý tưởng thành lời giải	
V6. Formal hóa và dùng formal để hiểu	Cần phát triển
V7. Tự tạo lập luận formal	Hiểu: dấu hiệu tốt. Tái tạo, sản xuất: chưa đo
V8. Tìm đường chứng minh	Chưa có dữ liệu
V9. Tính toán phức tạp	Chưa có dữ liệu
D. Kiểm soát và hoàn thiện	
V10. Kiểm chứng bài của chính mình	Yếu hơn so với soi bài người khác
V11. Tổng hợp dọc	Cần phát triển
V12. Nhìn lại và chuyển giao	Chưa có bằng chứng
V13. Siêu nhận thức	Chưa rõ
V14. Duy trì động lực dài hạn	Cần chuẩn bị trước

Bức tranh chung: mạnh ở tiếp nhận và phân tích (hiểu, phân rã, đặt câu hỏi, soi lập luận); yếu ở khởi tạo (tự đưa ra giả thuyết, phương án) và thực thi (formal hóa, thao tác, chứng minh, tính toán). Khoảng cách cần lấp là từ **hiểu sâu** tới **tự giải được**.

1.5 Các vấn đề nối với nhau thế nào



Các năng lực độc lập với nhau, nên một người có thể hiểu rất sâu mà vẫn bí khi phải tự giải.

Phần 2. Từng vấn đề

Vai trò: hiểu và xử lý từng vấn đề riêng. Mỗi thẻ có cùng một khung; các công cụ được nhắc tới nằm ở Phần 3.

Nhóm A. Điểm nghẽn

V1. Khó chịu khi chưa biết và muốn thoát

Vai trò	Giữ cho mình tiếp tục làm khi chưa thấy đường. Thiếu nó thì các kỹ năng khác không có cơ hội được dùng.
Hiện trạng	Bắt đầu thao tác formal, chứng minh, vấn đề mở hay tính toán phức tạp thì rối, không biết làm gì, rất khó chịu và tìm cách thoát. Cần tách hai chuyện: " tôi chưa biết cách giải " là vấn đề nhận thức, xử lý bằng công cụ; " tôi không chịu được việc chưa biết " là vấn đề duy trì hoạt động khi chưa chắc chắn. Mỗi chuyện cần một cách xử lý.
Giải pháp	- Không cần hết khó chịu, chỉ cần không để cảm giác đó quyết định bước tiếp theo. - Giữ ba việc cùng lúc: chưa biết + vẫn quan sát + vẫn làm một bước nhỏ kiểm tra được. - Bí không phải tín hiệu để thoát. Bí là trạng thái cần quan sát để biết mình thiếu gì: gọi tên loại bí (mục 3.3) thay vì ghi "không biết làm". - Khoảng thời gian chưa ra kết quả vẫn là một phần hợp lệ của việc giải. Giả thuyết bị bác bỏ hay hướng đi vào ngõ cụt đều cho thông tin.
Cách luyện	- Phiên ngắn với mục tiêu duy nhất: không bỏ bài ngay khi thấy bí, mà tạo ra ít nhất một hành động có thông tin (viết một giả thuyết, thử một trường hợp nhỏ, formal hóa một quan hệ, ghi rõ điều kiện đang thiếu). - Mỗi lần bắt đầu dùng kịch bản 10 phút đầu (mục 3.2). - Tăng dần thời gian ở lại với bài. - Cuối phiên ghi lý do dừng: K (thiếu kiến thức) hay C (dừng vì khó chịu, mất kiên nhẫn, muốn thoát).
Dấu hiệu tiến bộ	Thời gian làm tiếp sau khi bắt đầu thấy bí tăng dần; số lần dừng loại C giảm; gọi tên được loại bí.

V2. Né thao tác formal

Vai trò	Biến thao tác formal từ thứ phải né thành công cụ phục vụ đúng điều mình thích: hiểu ý nghĩa sâu hơn.
Hiện trạng	Dấu hiệu né: gấp ký hiệu hay chứng minh là muốn quay lại hỏi "nghĩa là gì"; nghĩ "để hiểu kỹ hơn rồi mới làm"; đọc lời giải ngay thay vì thử trước; viết thêm giải thích thay cho làm bài. Chưa tự chứng minh lần nào. Tách ba chuyện: sở thích (thích ý nghĩa: là đặc điểm, không phải lỗi), hành vi (né: là sự thật), năng lực (chưa biết, vì chưa tự làm). Không suy từ hành vi né ra kết luận mình yếu.
Nguyên nhân và cách xử lý	- Thao tác không mang lại cảm giác hiểu → dùng thao tác để khám phá ý nghĩa (V6). - Không biết bắt đầu từ đâu → thang độc lập (mục 3.1), bắt đầu từ mức 2: tự viết lại lời giải đã đọc. - Ngại sai, ngại bí → làm xấu trước; giới hạn thời gian; coi chỗ bí là dữ liệu, không phải thất bại. - Chưa từng có trải nghiệm thao tác dẫn tới hiểu biết mới → tạo vài thành công nhỏ; chứng minh ba dòng vẫn tính.
Cách luyện	Thử trước: trước khi hỏi hoặc đọc lời giải, thử ít nhất 10 phút và viết ra những gì đã thử, kể cả chỗ sai. Tách phiên: phiên "hiểu" và phiên "làm" riêng; trong phiên làm không viết giải thích dài. Bắt đầu cực nhỏ: một bước thao tác đúng cũng là tiến bộ. Đảo chiều khi cần: làm để hiểu, thay vì hiểu hết rồi mới làm.
Dấu hiệu tiến bộ	Số lần nhận ra mình đang né mà vẫn làm tiếp; số lời giải tự viết không nhìn tài liệu tăng dần. Nguyên nhân gốc (bốn giả thuyết A–D) được kiểm tra bằng dữ liệu ở mục 5.2.

Nhóm B. Khởi tạo: tự tạo hướng đi

V3. Định hình vấn đề

Vai trò	Biết chính xác mình cần tìm gì và thế nào là giải xong. Câu hỏi mơ hồ thì mọi bước sau cũng mơ hồ theo.
Hiện trạng	Đặt câu hỏi rõ, nhưng thường là câu hỏi để hiểu ("cái này là gì?") hơn là câu hỏi để giải ("cần tìm gì, thế nào là xong?").
Giải pháp	Trước khi làm, viết lại vấn đề thành một câu có câu trả lời kiểm tra được: đã biết gì, cần tìm gì, ràng buộc gì, thế nào là xong.
Cách luyện	- Áp dụng bốn dòng trên cho mọi bài và mọi câu hỏi tự đặt ra. - Ví dụ: "cái lỗ được biểu diễn thế nào?" thành "tính chất nào mặt phẳng có mà mặt phẳng bỏ một điểm không có, và phát biểu được chỉ bằng open set và map liên tục?".
Dấu hiệu tiến bộ	Câu hỏi mình đặt ra ngày càng có tiêu chí "xong" rõ ràng.

V4. Xây giả thuyết

Vai trò	Đi trước câu trả lời thay vì chờ được giải thích; biến một ý tưởng thành thứ kiểm tra được.
Hiện trạng	Thường chờ lời giải thích rồi mới hiểu sâu. Câu hỏi chủ yếu là "vì sao", hiếm khi là "nếu vậy thì điều gì phải đúng".
Giải pháp	- Giả thuyết khác đoán mò: "có lẽ là A, và nếu đúng thì phải thấy B". - Đổi "vì sao X?" thành "nếu X đúng thì còn gì phải đúng?" và "nếu X khác đi thì điều gì thay đổi?".

Cách luyện	• Đoán trước khi đọc: 2–3 dòng trước mỗi phần mới; đọc xong ghi đúng, sai hoặc đúng một phần, kèm chỗ lệch. • Cố tình đưa ra giả thuyết sai rồi bảo vệ nó tới khi nó vỡ. Ví dụ: "open set là vùng có khoảng cách nhỏ" vỡ khi gặp topology không sinh ra từ khoảng cách nào; chỗ vỡ cho thấy mình đang đồng nhất hai khái niệm.
Dấu hiệu tiến bộ	Tỷ lệ đoán đúng tăng nhưng không đạt 100%. Lúc nào cũng đúng có thể là đang đoán sau khi đã biết.

V5. Tạo phương án cạnh tranh

Vai trò	Không bị khóa vào lời giải thích đầu tiên nghe có vẻ hợp lý.
Hiện trạng	Đã tự xét phương án thay thế cho một định nghĩa, nhưng dùng để biện minh cho lựa chọn có sẵn; chưa có thói quen tìm phép thử phân biệt.
Giải pháp	• Mỗi phương án đi kèm một dự đoán. • Tìm phép thử phân biệt: một quan sát cho kết quả khác nhau tùy phương án nào đúng. • Dùng phương án thay thế để thử làm đổ trực giác của chính mình.
Cách luyện	• Quy tắc ba phương án: chưa có ít nhất ba thì chưa chọn. • Mỗi phương án một dòng "nếu đúng thì phải thấy...". • Đổi dữ kiện (bỏ, thêm, thay một thành phần) và dự đoán trước điều gì thay đổi. • Ví dụ: "cái lỗ là gì?" có ba phương án: một open set đặc biệt; phần bị lấy ra; vật cản khiến một vòng không co lại được. Điểm bị lấy ra không thuộc không gian (loại phương án 1); đường tròn có lỗ mà không bị lấy gì ra (loại phương án 2).
Dấu hiệu tiến bộ	Tự phát hiện giả thuyết của mình sai trước khi người khác chỉ ra.

Nhóm C. Thực thi: biến ý tưởng thành lời giải

V6. Formal hóa và dùng formal để hiểu

Vai trò	Cầu nối giữa "tôi hiểu" và "tôi kiểm tra được". Đây là điểm vào dễ nhất sang formal, vì nó bắt đầu từ chính ý nghĩa.
Hiện trạng	Gặp ký hiệu thì quay lại hỏi nghĩa, thay vì tự viết ý nghĩa thành biểu diễn chính xác. Khi đã hiểu, viết ký hiệu tạo cảm giác làm lại điều đã biết, nên thiếu động lực.
Giải pháp	• Đổi cách nhìn: formal không phải bước kiểm tra sau cùng, mà là công cụ tìm ra hệ quả trực giác chưa thấy. • Khi đã có trực giác: đi vòng ý nghĩa → câu hỏi → biểu diễn → thao tác → hệ quả → ý nghĩa sâu hơn, với bốn câu hỏi: trực giác của tôi là gì? nếu đúng thì điều gì phải xảy ra? phải viết gì để thành mệnh đề thao tác được? thao tác cho biết thêm điều gì? • Khi chưa có trực giác (đang rối): thao tác để tạo ra trực giác: tính tay vài trường hợp nhỏ, viết ký hiệu ra để nhìn, chờ mẫu xuất hiện. • Đặt mô tả bằng lời cạnh định nghĩa chính xác và tìm chỗ lệch.
Cách luyện	• Bài dịch: mỗi buổi dịch 2–3 ý bằng lời sang biểu diễn chính xác, chưa cần chứng minh. • 1–3 thao tác có chủ đích mỗi buổi, mỗi thao tác trả lời một câu hỏi thật. Ví dụ với $h = g \circ f$: "nếu $f(a_1) = f(a_2)$ thì sao?" → $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ → $h(a_1) = h(a_2)$. Nghĩa là sự giống nhau tạo ra ở f được giữ nguyên khi đi qua g. • Ngoài toán: "vật liệu này tốt hơn" phải thành: chỉ số nào, đo trong điều kiện nào, chênh bao nhiêu thì đáng kể.

Lưu ý	"Không tìm ra câu hỏi nào đáng thao tác" không phải lý do để bỏ qua. Khi đó dùng chế độ "chưa có trực giác", hoặc làm một thao tác nhỏ để giữ độ trôi chảy.
Dấu hiệu tiến bộ	Tự viết được biểu diễn trước khi xem tài liệu; có những lần thao tác làm lộ ra điều mình chưa thấy.

V7. Tự tạo lập luận formal

Vai trò	Chuyển từ hiểu một lập luận có sẵn sang tự dựng lập luận khi chưa có lời giải.
Hiện trạng	Cần tách ba tầng: • Hiểu: có dấu hiệu tốt khi có nguồn mở. Ghi chép theo dõi được cơ chế chứng minh ($r = s$, phân biệt $\exists$ và $\forall$!, khử bằng inverse, phân biệt domain và codomain). Nhưng chứng minh được chép từ sách, và ghi chép vẫn có lỗi chi tiết. • Tái tạo (đóng nguồn, tự viết lại): chưa đo. • Sản xuất (tự tạo lập luận mới): chưa có bằng chứng. Vì vậy chưa thể đồng nhất "né formal" với "yếu formal".
Giải pháp	Luyện như một năng lực riêng bằng cách giảm dần phần được cho sẵn: nhận diện → tái tạo → hoàn thành → lựa chọn → sản xuất (mức 1–5 của thang độc lập, mục 3.1). Không nhảy thẳng từ hiểu sang sản xuất.
Cách luyện	• Mỗi bài có một mục tiêu rõ: luyện chọn bước thì không cần bài dài; luyện sản xuất thì không cho sẵn quá nhiều gợi ý. • Chép lại chứng minh không được tính là bằng chứng. Chép xong phải đóng nguồn và tái tạo; tái tạo được thì đổi một điều kiện để xem mình nắm cơ chế hay chỉ nhớ ký hiệu. • Trước mỗi thao tác biết mình muốn đạt gì; sau thao tác biết biểu thức đã thay đổi thế nào và vì sao điều đó đưa mình gần mục tiêu hơn. • Ví dụ luyện "lựa chọn": muốn chứng minh $r = s$ từ $r \circ f = I_A$ và $f \circ s = I_B$, nhìn từ mục tiêu để thấy phải tạo ra biểu thức chứa cả $r \circ f$ lẫn $f \circ s$. • Ít nhưng có chủ đích; khi đã ổn định mới tăng độ dài và độ mở.
Dấu hiệu tiến bộ	Đếm riêng từng tầng: số lập luận giải thích đúng vai trò từng bước (hiểu); tự dựng lại được sau khi đóng nguồn (tái tạo); tự tìm được bước bị khuyết (hoàn thành); tự chọn cấu trúc và viết lập luận không nhìn lời giải (sản xuất). Cách đọc kết quả ở mục 5.2.

V8. Tìm đường chứng minh

Vai trò	Biết nên thử hướng nào khi đứng trước một mệnh đề. Đây là cách tìm và tổ chức một chứng minh cụ thể, không phải học lý thuyết về chứng minh.
Hiện trạng	Chưa có vốn phương pháp và chưa có thói quen chọn phương pháp. Biết một phương pháp là gì chưa có nghĩa là biết khi nào dùng nó.
Giải pháp	• Nhận dạng hình dạng của mục tiêu rồi chọn 2–3 phương pháp khả dĩ (bảng ở mục 3.5). • Không cần nhớ thật nhiều phương pháp; cần nhận ra hình dạng của bài.
Cách luyện	• Chuỗi: mệnh đề → nhận dạng cấu trúc → chọn 2–3 phương pháp → dự đoán mỗi phương pháp sẽ tạo ra bước nào → thử → kiểm tra → loại bỏ hoặc tiếp tục. • Mỗi lần dùng một phương pháp ghi ba điều: vì sao chọn; nó tạo ra mục tiêu trung gian nào; dấu hiệu nào cho biết nên tiếp tục hay bỏ. • Tăng dần mức độc lập theo mục 3.1.
Dấu hiệu tiến bộ	Mức độc lập tăng; số lần chọn và đổi phương pháp có lý do tăng. Không phải lúc nào cũng chọn đúng ngay lần đầu; quan trọng hơn là khi bí vẫn tạo được vài phương án hợp lý, thử có chủ đích và biết vì sao một hướng hết triển vọng.

V9. Tính toán phức tạp

Vai trò	Giữ độ chính xác và kiểm soát một chuỗi thao tác dài, nhiều biến hoặc nhiều tầng. Khác với tự tạo lập luận (V7) và tìm đường chứng minh (V8).
Hiện trạng	Nằm trong nhóm việc gây rối và muốn thoát khi bắt đầu; chưa có dữ liệu.
Giải pháp	- Bốn năng lực cần xây: chia phép tính thành khối nhỏ; giữ điều kiện qua từng bước; phát hiện lỗi bằng kiểm tra độc lập; tăng dần độ dài mà không mất kiểm soát. - Mẫu làm việc: mục tiêu → dự đoán dạng kết quả → chia khối → tính từng khối → kiểm tra móc → ghép → kiểm tra độc lập. - Mỗi móc kiểm tra ghi: dữ kiện ban đầu, mục tiêu cục bộ, kết quả trung gian, điều kiện cần giữ, phép kiểm tra đã làm. - Kiểm soát: dự đoán dạng hoặc độ lớn kết quả trước khi tính; thử trường hợp đặc biệt; kiểm tra đơn vị hoặc miền giá trị; tính lại bằng cách thứ hai.
Cách luyện	- Không bắt đầu bằng bài dài nhất: tăng độ dài khi cấu trúc còn rõ, sau đó mới giảm gợi ý. - Ghi loại lỗi theo mục 3.6. - Không lấy tốc độ làm chỉ số chính ở giai đoạn đầu.
Dấu hiệu tiến bộ	Độ dài phép tính làm được mà không cần gợi ý tăng; lỗi tự phát hiện trước khi xem đáp án tăng; tái tạo được phép tính sau khi đóng nguồn; chọn được cách biểu diễn giúp giảm bước hoặc giảm nguy cơ sai. Mục tiêu cuối là tính đủ dài và chính xác để phục vụ chứng minh và giải quyết vấn đề, không phải tính nhanh.

Nhóm D. Kiểm soát và hoàn thiện

V10. Kiểm chứng bài của chính mình

Vai trò	Bắt lỗi trong sản phẩm của mình, không chỉ trong lập luận của người khác.
Hiện trạng	Soi rất kỹ lời giải thích của người khác, nhưng ghi chép của mình vẫn có lỗi chi tiết (nhầm I_A với I_B , gọi section là "function ngược"). Mô tả bằng lời đôi khi đứng thay định nghĩa và thiếu điều kiện: product được tả là "mang hai thành phần thông tin" nhưng thiếu về "và không mang gì thừa".
Giải pháp và cách luyện	- Kiểm tra kết quả bằng một cách thứ hai độc lập, và thử với một trường hợp cụ thể. - Chủ động tìm phản ví dụ cho kết luận của chính mình. Kiểm tra kiểu từng dòng: hai vế có cùng miền, cùng loại đối tượng không (trong kỹ thuật là đơn vị, thứ nguyên). Hỏi: "thứ này đi từ đâu tới đâu?". - Tên khái niệm luôn đi kèm điều kiện định nghĩa của nó. - Đọc lại bài mình như đọc bài người khác, sau khi để nó nghỉ một thời gian.
Dấu hiệu tiến bộ	Tự phát hiện lỗi trong bài của mình trước khi người khác chỉ ra.

V11. Tổng hợp đọc

Vai trò	Biến các mảnh đã hiểu thành một hệ thống sinh ra được các mảnh đó.
Hiện trạng	Tổng hợp ngang mạnh (nhiều ví dụ quy về một khái niệm, nối sang lĩnh vực khác). Chưa có bản đồ cái gì dựa trên cái gì; dễ hài lòng với một câu chuyện lớn nghe hợp lý mà chưa kiểm tra.

Giải pháp và cách luyện	• Bản đồ phụ thuộc cuối mỗi chương: đánh dấu đâu là giả định nền, định nghĩa, kết quả suy ra. • Bài dựng lại: chọn một kết luận, tự dựng lại chuỗi dẫn tới nó mà không nhìn tài liệu. • Kiểm tra câu chuyện lớn: mỗi khẳng định khái quát ("luôn", "mọi") phải đi kèm một cách kiểm tra hoặc một chỗ có thể sai.
Dấu hiệu tiến bộ	Dựng lại được kết quả mà không cần nhớ nó.

V12. Nhìn lại và chuyển giao

Vai trò	Giữ lại cách làm, không chỉ kết quả; mang được cách làm sang vấn đề khác, kể cả ngoài toán.
Hiện trạng	Ghi chép lưu rất kỹ điều đã hiểu nhưng chưa lưu bài học về cách làm.
Giải pháp và cách luyện	• Mỗi lời giải kết thúc bằng hai dòng bài học chiến lược: bước ngoặt nằm ở đâu, ý nào lẽ ra nên nghĩ ra sớm hơn, dùng lại được cho loại vấn đề nào, có cách giải khác không. Ví dụ: "muốn chứng minh hai thứ bằng nhau, chèn một phần tử trung hòa rồi sắp xếp lại". • Chuyển giao cùng chu trình sang vấn đề thực tế. Ví dụ mỗi nổi bị động nước: định hình (ở đâu, khi nào, thế nào là xong) → ba phương án (thấm mưa, ngưng tụ, lỗi lắp đặt) → phép thử phân biệt (chỉ sau mưa? cả khi trời khô lúc chênh nhiệt lớn? chỉ ở vài mối nối?) → đo nhiệt độ bề mặt, độ ẩm, so với điểm sương → xử lý thử một vị trí → rút ra nguyên nhân gốc và điều cần kiểm tra khi nghiệm thu. • Khi đọc hoặc viết tài liệu kỹ thuật, coi mỗi khẳng định là một giả thuyết: dựa trên số liệu nào, đúng trong điều kiện nào, có trường hợp sai không.
Dấu hiệu tiến bộ	Bài học chiến lược từ bài này được dùng lại ở bài khác.

V13. Siêu nhận thức

Vai trò	Điều khiển cả quá trình. Quan trọng vì thói quen né thường xảy ra tự động, không ý thức.
Hiện trạng	Chưa rõ khả năng của chính mình; chưa có cách tự theo dõi.
Giải pháp và cách luyện	Hỏi ở đầu buổi, khi bí và cuối buổi: • Tôi đang ở bước nào của chu trình? • Tôi đang tiến lên hay đi vòng quanh ở vùng quen thuộc? • Tôi có đang né không? • Tôi đã đủ hiểu để thử làm chưa? (thường là rồi, và sớm hơn mình nghĩ) • Khi nào nên dừng khám phá để chốt, khi nào nên dừng lại để hỏi?
Dấu hiệu tiến bộ	Số lần nhận ra mình đang né và vẫn tiếp tục làm.

V14. Duy trì động lực dài hạn

Vai trò	Giữ nhịp luyện trong những giai đoạn chưa thấy tiến bộ rõ.
Điều nên biết trước	Có thể có những tuần số bài giải được không tăng, thậm chí cảm giác năng lực giảm đi, vì bắt đầu làm những việc trước đây vẫn né.

Giải pháp	- Tính cả ba loại kết quả: giải được bài; hiểu thêm về cách mình giải; thay đổi được hành vi khi gặp khó. Một tuần không giải được bài mở nào vẫn có giá trị nếu phát hiện một kiểu bế tắc mới, nhận ra một thói quen né, tự tái tạo được một chứng minh hoặc ở lại với bài lâu hơn trước. - Gắn động lực với việc xây năng lực, không chỉ với số lượng kết quả. - Không cần buổi nào cũng cường độ cao. Một phiên ngắn có một lần tự làm thật có giá trị hơn một phiên dài chỉ đọc thêm.
Khi động lực giảm	Tìm nguyên nhân trước rồi mới điều chỉnh: - Mệt → giảm khối lượng. - Bài quá khó → giảm độ mở hoặc thêm gợi ý. - Không thấy ý nghĩa → nối lại với câu hỏi cấu trúc. - Sợ sai, sợ bí → quay về thao tác rất nhỏ. - Cảm giác không tiến bộ → xem lại dữ liệu thay vì dựa vào cảm giác.

Phần 3. Công cụ dùng chung

Vai trò: những công cụ dùng cho mọi vấn đề ở Phần 2, mở ra trong lúc làm bài.

3.1 Thang độc lập (0–5)

Một thang duy nhất cho mọi loại thực thi. Thang đo **mức độ tự làm**, không phải độ khó của bài: tự làm được một bài khó cho thấy nhiều hơn một bài dễ phải được chỉ từng bước.

Mức	Chứng minh formal	Tìm đường chứng minh	Tính toán	Ghi chú
0. Không bắt đầu	Hiểu bài nhưng không chuyển sang làm. Ghi riêng: đây là dấu hiệu né, chưa nói gì về năng lực.			
1. Hiểu khi có lời giải	Nhận diện mỗi bước dùng định nghĩa, identity, associativity hay giả thiết nào	Nhận diện phương pháp trong chứng minh có sẵn	Làm theo từng bước được chỉ ra, ghi rõ điều kiện áp dụng	Giải được sau khi nhìn lời giải chỉ là mức 1
2. Tái tạo	Đóng nguồn, tự viết lại chứng minh đã hiểu	Viết lại chứng minh và gọi tên phương pháp đã dùng	Tự làm lại phép tính đã xem, không mất kết quả trung gian	Mức khởi đầu khi luyện
3. Hoàn thành	Tìm bước bị khuyết và giải thích vì sao hợp lệ	Có gợi ý tối thiểu về dạng phương pháp, tự xây các bước	Tự hoàn thành bước bị khuyết	Cầu nối giữa tái tạo và tự làm
4. Lựa chọn	Tự chọn phép biến đổi tiếp theo dựa trên mục tiêu	Tự chọn phương pháp, nói được lý do; thử hai phương pháp cho cùng mệnh đề	Tự chia khối, chọn thứ tự tính và cách biểu diễn	Bắt đầu có chiến lược
5. Sản xuất	Tự chọn cấu trúc, bước trung gian và tạo lập luận cho vấn đề mới	Tự đổi phương pháp khi hướng hiện tại thất bại; kết hợp nhiều phương pháp	Tự kiểm soát toàn bộ, xác nhận bằng một cách độc lập	Vấn đề mở hoàn toàn: thêm tự tạo giả thuyết, phát hiện thất bại, đổi hướng

3.2 Kịch bản 10 phút đầu

Dùng mỗi khi bắt đầu một việc chưa có cấu trúc (V1, V2). Mục tiêu của 10 phút này không phải giải xong, mà là lúc nào cũng có một việc để làm.

1. Viết lại đề bằng lời mình: đã biết gì, cần tìm gì, thế nào là xong.
2. Viết ra mọi định nghĩa và dữ kiện liên quan, để không phải giữ tất cả trong đầu.
3. Thử trường hợp nhỏ nhất, cụ thể nhất.
4. Đi ngược một bước từ kết luận: ngay trước kết luận phải có gì?
5. Viết một giả thuyết hoặc một hướng thử, kèm "nếu đúng thì phải thấy...".
6. Nếu thấy muốn thoát: ghi lại lúc đó đang kẹt ở đâu, hoãn 2 phút, rồi làm tiếp một bước nhỏ ở trên.
7. Hết 10 phút: gọi tên loại bí (mục 3.3), rồi mới quyết định làm tiếp, dùng hộp công cụ hay xem gợi ý.

Mốc thời gian: 0–10 phút theo kịch bản; 10–20 phút dùng hộp công cụ (thử ít nhất hai công cụ); sau đó mới xem gợi ý, và chỉ xem phần gợi ý tối thiểu.

3.3 Bí loại nào, gỡ thế nào

Mã	Loại bí	Thử trước
B1	Không hiểu khái niệm hoặc đề	Quay lại định nghĩa; ví dụ nhỏ nhất; phát biểu lại bằng lời mình
B2	Không biết mục tiêu cục bộ (ở bước này cần tìm gì)	Viết "đã biết / cần tìm"; đi ngược từ kết luận
B3	Không có hướng: không biết thử giả thuyết nào, không biết dựng đối tượng nào	Ba phương án; tìm bài tương tự; trường hợp nhỏ, trường hợp biên
B4	Có ý tưởng nhưng không formal hóa được	Bài dịch: ý này là đối tượng, điều kiện gì; đặt trực giác cạnh định nghĩa
B5	Đã có biểu diễn nhưng không biết bước tiếp theo	Đi ngược từ kết luận; tìm dữ kiện chưa dùng; nhận dạng hình dạng mục tiêu (mục 3.5)
B6	Biết bước tiếp theo nhưng thao tác hoặc tính sai	Kiểm tra kiểu, đơn vị; đặt mốc kiểm tra; tính lại bằng cách khác
B7	Có hướng nhưng không biết đúng không, hoặc nhiều hướng không biết chọn	Dự đoán mỗi hướng dẫn tới đâu; thử nhanh trên trường hợp nhỏ; đặt trước dấu hiệu dừng
B8	Đã thử nhiều hướng, chưa hướng nào có triển vọng	Bỏ bớt điều kiện; đổi biểu diễn; tổng quát hóa hoặc đặc biệt hóa; tìm bất biến; nghỉ rồi quay lại; xem gợi ý tối thiểu

Ghi kèm lý do dừng: **K** là thiếu kiến thức, **C** là dừng vì khó chịu, mất kiên nhẫn, muốn thoát.

3.4 Hộp công cụ khi bí

Công cụ	Cách làm
Trường hợp nhỏ nhất	Tập một hai phần tử, số nhỏ, hình đơn giản
Trường hợp biên	Rỗng, bằng không, rất lớn
Đi ngược từ kết luận	"Để có điều này thì bước ngay trước phải là gì?", lặp lại tới khi chạm điều đã biết
Bài tương tự	"Mình đã gặp cấu trúc này ở đâu?" (tận dụng tổng hợp ngang)
Bỏ bớt điều kiện	Giải bài dễ hơn rồi thêm dần điều kiện trở lại

Công cụ	Cách làm
Đối biểu diễn	Vẽ sơ đồ, lập bảng, viết thành phương trình
Tổng quát hóa, đặc biệt hóa	Nới rộng hoặc thu hẹp vấn đề
Dữ kiện chưa dùng	Dữ kiện chưa dùng tới thường là chìa khóa
Bất biến	Tìm thứ không đổi khi mọi thứ khác thay đổi
Biết chắc và giả định	Viết riêng hai danh sách ra giấy

Ghi lại công cụ nào gỡ được bí để biết công cụ nào hợp với mình.

3.5 Phương pháp chứng minh

Bước 1. Nhận dạng hình dạng mục tiêu:

Mục tiêu có dạng	Thử trước
Hai thứ bằng nhau	Cùng một tính chất đặc trưng? Chèn identity hoặc inverse? Dùng tính duy nhất?
Tồn tại một đối tượng	Dựng trực tiếp đối tượng rồi kiểm tra từng điều kiện
Đúng với mọi trường hợp	Thử trường hợp nhỏ và tìm phản ví dụ trước khi chứng minh

Bước 2. Chọn 2–3 phương pháp khả dĩ:

Phương pháp	Dùng khi
Trực tiếp	Kết luận sinh ra khá thẳng từ giả thiết và định nghĩa
Phản đảo	"Không Q thì không P" dễ thao tác hơn "P thì Q"
Phản chứng	Giả sử kết luận sai rồi tìm mâu thuẫn; phải chỉ rõ mâu thuẫn nằm ở đâu
Dựng (construction)	Chứng minh tồn tại: xây đối tượng rồi kiểm tra từng điều kiện
Chứng minh duy nhất	Giả sử có hai đối tượng cùng thỏa điều kiện, chứng minh chúng bằng nhau (như $r = s$)
Phản ví dụ	Mệnh đề có vẻ khẳng định quá rộng; phản ví dụ còn cho biết điều kiện nào đang thiếu
Quy nạp	Có bước cơ sở và bước truyền; xác định rõ mệnh đề đang quy nạp và thông tin được dùng ở bước truyền
Bất biến	Có đại lượng không đổi dưới các phép biến đổi; trạng thái không khớp bất biến thì bị loại
Cực trị	Chọn đối tượng lớn nhất hoặc nhỏ nhất theo một tiêu chí rồi khai thác tính cực trị đó
Phân rã cấu trúc	Tách thành phần nhỏ, giải từng phần rồi ghép lại (điểm mạnh sẵn có)
Universal property	Đối tượng được xác định bởi điều kiện tồn tại và duy nhất; dùng chính điều kiện đó để dựng map hoặc chứng minh hai cách dựng cho cùng một đối tượng

3.6 Phân loại lỗi

Loại lỗi	Là gì	Xử lý
Lỗi hiểu	Chọn sai công thức, định nghĩa hoặc điều kiện	Quay lại định nghĩa, kiểm tra điều kiện áp dụng

Loại lỗi	Là gì	Xử lý
Lỗi thao tác	Biết phải làm gì nhưng biến đổi hoặc tính sai	Kiểm tra kiểu, đơn vị từng dòng
Lỗi kiểm soát	Từng bước có vẻ đúng nhưng mất một điều kiện hoặc nhầm kết quả trung gian	Đặt mốc kiểm tra sau mỗi khối
Lỗi chiến lược	Chọn cách làm khiến bài dài hoặc phức tạp không cần thiết	Dự đoán dạng kết quả trước; thử cách biểu diễn khác

3.7 Mẫu ghi 5 dòng cho mỗi khái niệm

1. Ý nghĩa: Nó đang nói về điều gì?
2. Biểu diễn chính xác: Nó được viết thành đối tượng, điều kiện nào?
3. Thao tác: Tôi có thể làm gì với nó?
4. Dự đoán: Nếu tôi hiểu đúng, điều gì phải xảy ra?
5. Kiểm chứng: Chứng minh hoặc phản ví dụ, ghi rõ mức độc lập.

Đặt cạnh phần giải thích dài vốn có. Phần ý nghĩa vốn đã viết đủ; các dòng 2–5 mới là phần cần luyện.

Phần 4. Lịch luyện tập

Vai trò: biết làm gì, vào lúc nào.

Chu kỳ	Việc cần làm	Mục đích
Mỗi buổi	• Đoán trước (khoảng 5 phút). • Đọc và hiểu như vẫn làm. • Ghi mẫu 5 dòng. • Làm ít nhất một phần ba thời gian, ở đúng mức độc lập hiện tại; 1–3 thao tác formal có chủ đích. • Nhìn lại (khoảng 5 phút): hai dòng bài học chiến lược, một dòng nhật ký.	Giả thuyết, formal hóa, thực thi, nhìn lại
Mỗi tuần	• Một vấn đề mở, đi trọn chu trình, ghi lại từng bước. • 10 phút xem lại nhật ký: lỗi nào lặp lại, đang ở mức nào, công cụ nào gỡ được bí.	Có bằng chứng về "tôi giải như thế nào"; phát hiện lỗi lặp lại
Cuối mỗi chương	• Vẽ bản đồ phụ thuộc. • Làm một bài dựng lại.	Tổng hợp dọc
Sau 4 tuần	• Đánh giá lại theo mục 5.2–5.4.	Cập nhật hồ sơ bằng dữ liệu

Nhịp độ: tách phiên hiểu và phiên làm; không cần buổi nào cũng cường độ cao; khi thao tác đã ổn định mới tăng độ dài và độ mở của bài.

Phần 5. Đo và đánh giá lại

Vai trò: biết tiến bộ là thật hay chỉ là cảm giác, và kiểm tra các giả thuyết về chính mình. Chỉ số của từng vấn đề nằm ở dòng "Dấu hiệu tiến bộ" trong mỗi thẻ ở Phần 2.

5.1 Nhật ký

Nhật ký dự đoán (mỗi dự đoán một dòng):

Ngày	Vị trí	Tôi đoán	Kết quả	Lệch ở đâu
			đúng / sai / một phần	

Nhật ký làm bài (mỗi bài một dòng):

Ngày	Bài, kỹ năng	Mức 0–5	Mở tài liệu?	Thời gian	Bí (B1–B8)	Dừng (K/C)	Loại lỗi, công cụ gỡ được, bài học

5.2 Đọc dữ liệu

Theo thang độc lập:

- Mức 1 cao nhưng mức 2 thấp → vấn đề nằm ở tái tạo.
- Mức 2 cao nhưng mức 4 thấp → hiểu và tái tạo được, nhưng chưa tự chọn được bước tiếp theo.
- Mức 4 cao nhưng mức 5 thấp → làm được trong một cấu trúc có sẵn, nhưng chưa tự xây chiến lược cho vấn đề mới.

Bốn giả thuyết về việc né:

Giả thuyết	Dấu hiệu sẽ thấy khi luyện
A. Chưa nắm được ngôn ngữ formal	Đóng nguồn thì không viết lại được định nghĩa và các bước, dù lúc đọc đã hiểu
B. Hiểu nhưng thấy khó	Viết lại được nhưng chậm, hay sai ở bước trung gian
C. Làm được nhưng không thích	Làm đúng khi tự bắt buộc; không ai yêu cầu thì bỏ qua
D. Có khả năng nhưng chủ động né	Chưa thử đã ngại; khi thử thật thì làm được khá nhanh

Kết luận theo diễn biến:

- Tái tạo được, rồi dần tự giải được biến thể và bài mới → giả thuyết D được củng cố.
- Ngay cả tái tạo cũng rất khó → xem xét độ trôi chảy hoặc năng lực thao tác.
- Tái tạo tốt nhưng sản xuất vẫn yếu → khoảng cách nằm ở khởi tạo và tìm đường, không phải ở việc hiểu formal.
- Sản xuất tăng nhanh sau một thời gian luyện → khoảng cách trước đây chủ yếu do thực thi, độ trôi chảy hoặc né.
- Hiểu tốt nhưng sản xuất vẫn thấp dù đã có đủ dữ liệu → lúc đó mới có cơ sở xem xét giới hạn hiện tại.

5.3 Những câu hỏi cần dữ liệu trả lời

- Tôi có tự tái tạo được lập luận formal sau khi đóng nguồn không?
- Tôi có tự chọn được phép biến đổi tiếp theo không?
- Tôi có tự xây dựng được lập luận từ một vấn đề mới không?
- Tôi có tiếp tục làm được khi chưa biết cách dựng lời giải không?
- Tôi có biến được formal thành công cụ giải quyết vấn đề, chứ không chỉ hiểu nó khi người khác đã dựng sẵn?
- Tôi xử lý một vấn đề mở, không có đáp án sẵn, như thế nào?

5.4 Sau 4 tuần

Đối chiếu dữ liệu với bản đồ các vấn đề (mục 1.4) và cập nhật hiện trạng từng vấn đề. Với formal, cập nhật riêng từng tầng (hiểu, tái tạo, hoàn thành, lựa chọn, sản xuất) thay vì dán một nhãn chung "mạnh" hay "yếu". Hồ sơ này là một giả thuyết về chính mình và phải được sửa bằng dữ liệu.

Phần 6. Trang dùng hằng ngày

Vai trò: trang duy nhất cần mở khi ngồi vào làm; có thể in riêng.

Khi nào	Làm gì
Trước khi đọc	Đoán 2–3 dòng: kết luận là gì, vì sao.
Khi bắt đầu làm	Kịch bản 10 phút: viết lại đề (biết / tìm / xong) → viết ra định nghĩa, dữ kiện → thử trường hợp nhỏ nhất → đi ngược một bước từ kết luận → viết một giả thuyết kèm "nếu đúng thì phải thấy...".
Khi muốn thoát	Ghi lại đang kẹt ở đâu → hoãn 2 phút → làm một bước nhỏ.
Khi bí	Gọi tên loại bí → thử theo bảng dưới. Ít nhất 2 công cụ và 15–20 phút trước khi xem gợi ý tối thiểu.
Mỗi dòng viết ra	Kiểm tra kiểu: đi từ đâu tới đâu, hai vế có cùng loại không.
Khi đã hiểu một ý	Hỏi thêm: nếu đúng thì kéo theo điều gì? viết thành gì? thao tác cho biết thêm gì?
Cuối buổi	Một dòng nhật ký (mức, loại bí, K/C, lỗi) và hai dòng bài học chiến lược. Mức: 0 không bắt đầu · 1 hiểu khi có lời giải · 2 tái tạo · 3 hoàn thành · 4 lựa chọn · 5 sản xuất. Dừng: K thiếu kiến thức · C khó chịu, muốn thoát.

Loại bí	Thử trước
B1. Không hiểu đề	Quay lại định nghĩa; ví dụ nhỏ nhất
B2. Không biết cần tìm gì	Viết "đã biết / cần tìm"; đi ngược từ kết luận
B3. Không có hướng	Ba phương án; bài tương tự; trường hợp nhỏ, trường hợp biên
B4. Không formal hóa được	Viết ý thành đối tượng, điều kiện; so với định nghĩa
B5. Không biết bước tiếp	Đi ngược từ kết luận; dữ kiện chưa dùng; hình dạng mục tiêu
B6. Thao tác sai	Kiểm tra kiểu, đơn vị; mốc kiểm tra; tính bằng cách khác
B7. Không biết hướng nào đúng	Dự đoán từng hướng; thử nhanh trên trường hợp nhỏ; đặt dấu hiệu dừng
B8. Mọi hướng đều tắc	Bỏ bớt điều kiện; đổi biểu diễn; tìm bất biến; nghỉ rồi quay lại; gợi ý tối thiểu

Mục tiêu của mỗi buổi không phải giải được bài, mà là có ít nhất một lần tự làm thật và có dữ liệu ghi lại.

Phụ lục

A. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu
Formal hóa (formalization)	Viết một ý bằng lời thành đối tượng, ký hiệu, điều kiện chính xác
Thao tác formal (manipulation)	Biến đổi biểu thức theo định nghĩa và quy tắc
Tái tạo (reproduction)	Đóng nguồn và tự viết lại một lập luận đã hiểu
Sản xuất (production)	Tự tạo lập luận khi chưa có lời giải mẫu
Gợi ý có sẵn (scaffold)	Phần cấu trúc được cho trước: khung lời giải, bước gợi ý
Dựng (construction)	Xây trực tiếp một đối tượng thỏa điều kiện
Phép thử phân biệt (discriminator)	Quan sát cho kết quả khác nhau tùy giả thuyết nào đúng
Mốc kiểm tra (checkpoint)	Điểm dừng để kiểm tra trong một chuỗi tính toán dài
Bất biến (invariant)	Đại lượng hoặc tính chất không đổi dưới các phép biến đổi
Siêu nhận thức (metacognition)	Tự theo dõi và điều khiển quá trình suy nghĩ của mình
Tổng hợp ngang, tổng hợp dọc	Ngang: nhiều ví dụ quy về một khái niệm. Dọc: biết cái gì dựa trên cái gì

B. Bài luyện khởi đầu theo thang độc lập

Lấy từ phần section và retraction đang học; có thể thay bằng nội dung khác cùng cấu trúc.

Mức	Bài
1	Điền lý do cho từng dấu bằng, với g và h đều là inverse của $f : A \rightarrow B$: $g = I_A \circ g = (h \circ f) \circ g = h \circ (f \circ g) = h \circ I_B = h$.
2	Gấp sách, tự viết lại chứng minh "nếu f có retraction r và section s thì $r = s$ ".
3	Điền bước bị thiếu và nêu lý do: $g = I_A \circ g = ? = h \circ (f \circ g) = h \circ I_B = h$.
4	Nếu f và g đều có section thì $g \circ f$ có section không? (Nếu sách đã làm bản cho retraction thì tự làm bản cho section.)
5	Nếu $g \circ f$ có retraction thì f có retraction không? Còn g ? Một map vừa idempotent ($e \circ e = e$) vừa là isomorphism thì phải là gì? Câu nào trả lời "không" thì tìm phản ví dụ chỉ dùng tập một hoặc hai phần tử.

Gợi ý đáp án (chỉ xem sau khi đã thử):

- Mức 4: có; section của $g \circ f$ là $s_f \circ s_g$, theo thứ tự ngược lại.
- Mức 5, câu về f : có, $r \circ g$ là retraction của f vì $(r \circ g) \circ f = r \circ (g \circ f) = I_A$.
- Mức 5, câu về g : không nhất thiết. Lấy $A = C = \{*\}$, $B = \{0, 1\}$, f chọn 0, g là map duy nhất về $\{*\}$: $g \circ f$ là identity nhưng g không có retraction.
- Mức 5, câu về idempotent: phải là identity, vì $e = (e^{-1} \circ e) \circ e = e^{-1} \circ (e \circ e) = e^{-1} \circ e = I$.